ХАКАТОН РНД · УРОВЕНЬ MIDDLE

# ОТТОК · Risk Desk

## Кому звонить сегодня — и что ему сказать

Панель маркетолога: приоритет клиентов, причины риска и деньги под угрозой

FastAPI · React · SQLite · один Docker-образ · 441 тест · CI

ПРОБЛЕМА

# Данные есть, приоритета нет

— Маркетолог видит статусы услуг, но не знает, кто из клиентов уйдёт первым

— В данных нет истории статусов и дат удаления — обучать ML не на чем

— Каждое непродление — прямые деньги: в демо-снимке 67,53 € платежей под риском

— Отчёт «вот таблица» не отвечает на вопрос «что делать сейчас»

ДЕМО-СНИМОК, 10 КЛИЕНТОВ

**67,53 €**

платежей под риском

3 из 10 — высокий риск
21,56 € — ожидаемые потери

РЕШЕНИЕ

# Три вопроса — три ответа в одном экране

**01** **Кому звонить**

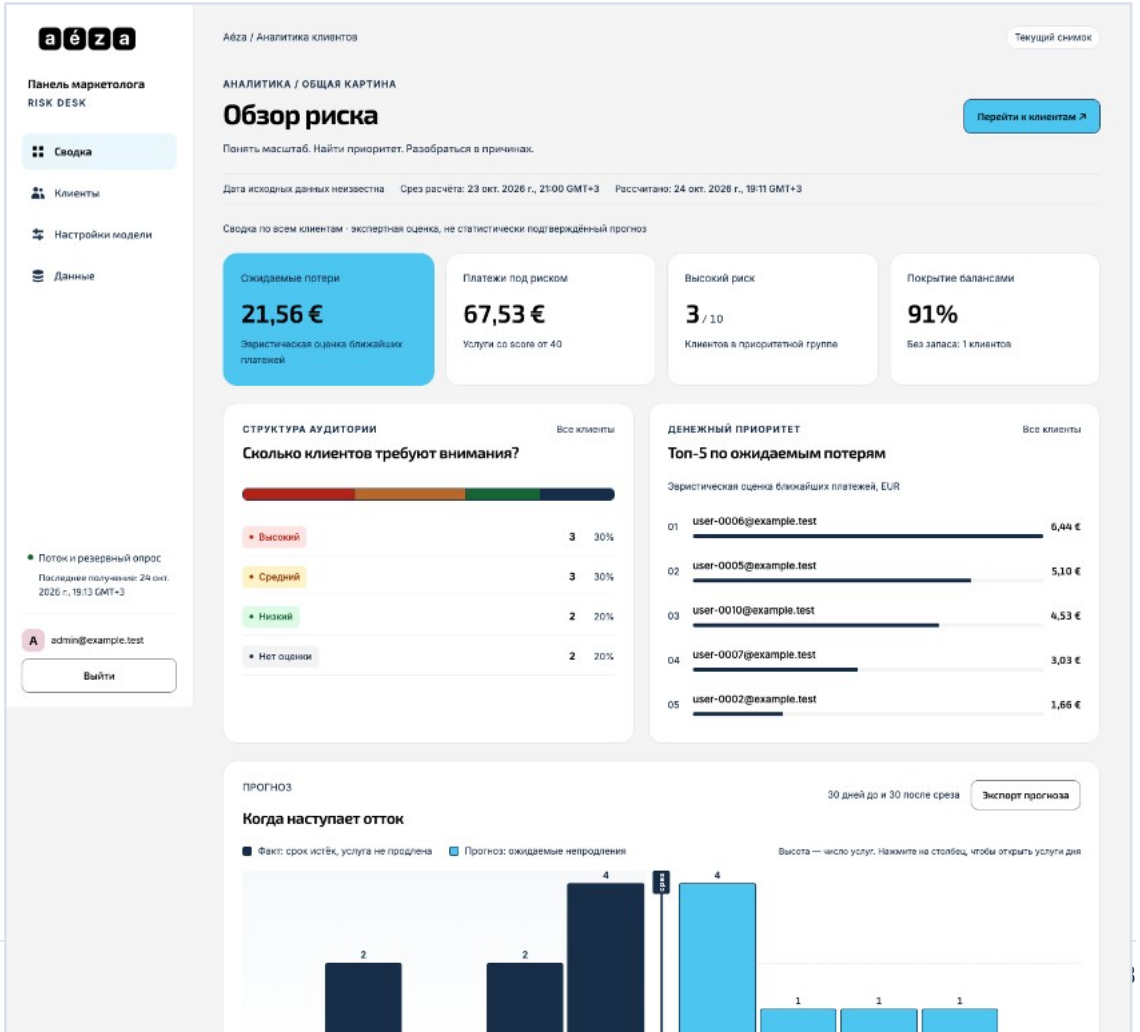
Рейтинг с фильтрами по уровню и срочности, сортировка и экспорт CSV

**02** **Почему риск**

Причина одной фразой, раскрываемые факты, вклад каждого признака

**03** **Сколько теряем**

Деньги по ближайшим платежам и готовое письмо клиенту



МОДЕЛЬ

# Прозрачные правила вместо чёрного ящика

## СЕМЬ ПРИЗНАКОВ И ВЕСА (МЕНЯЮТСЯ В ПАНЕЛИ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Срочность продления | **0,40** | Нехватка денег | **0,25** |
| Автопродление off | **0,10** | Статус услуги | **0,10** |
| История неоплат | **0,10** | Лояльность | **0,05** |

+ новый признак: доля услуг без автопродления, вес 0,00 — прежние оценки не меняются

Score 0–100 · уровни 40/70 · prolong_wait и устаревшие статусы получают минимум 70, blocked — 60

ДЕНЬГИ

**P(score) × price × (1 – 0,5 × покрытие)**

Считаем от ближайшего платежа, а не от суммы транзакции. Баланс снижает потерю максимум наполовину: деньги отложены, но клиент всё равно может уйти.

Пример: 5,50 € через 2 дня, баланс 3,00 € → score 89, ожидаемые потери 6,44 €.

# Почему не ML — и почему это сильная сторона

— В данных нет меток «ушёл / остался» и истории статусов

  · обучать не на чем: 10 записей дадут подгонку, а не прогноз

— Score — экспертная шкала, а не статистическая вероятность

  · P(score) — соглашение, оно подписано и в интерфейсе, и в API

— Зато причины видно, веса можно оспорить и изменить в панели

— Когда появятся исходы, шкала калибруется — архитектура не меняется

**ЧЕГО МЫ НЕ ДЕЛАЕМ**

— не обещаем точность прогноза

— не называем деньги гарантированным убытком

— не показываем тренды, которых нет в данных

ДЕЙСТВИЕ

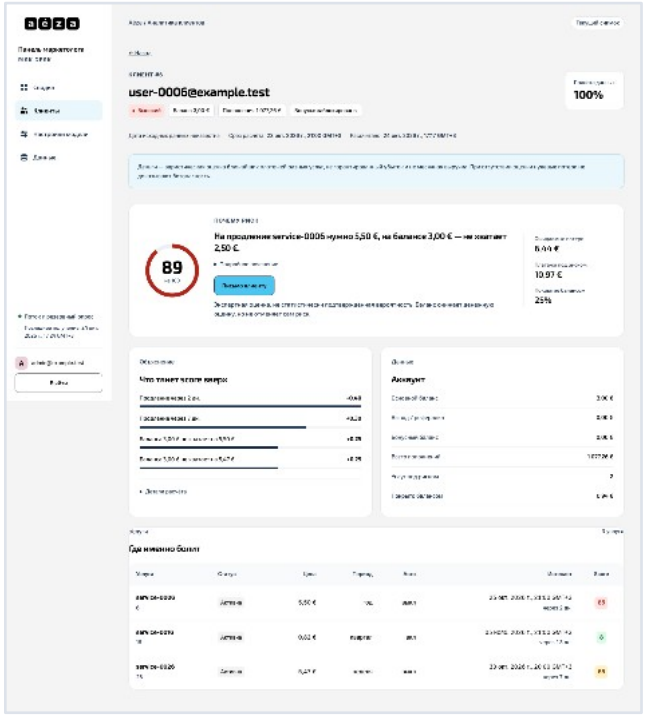
# Из анализа — в письмо клиенту

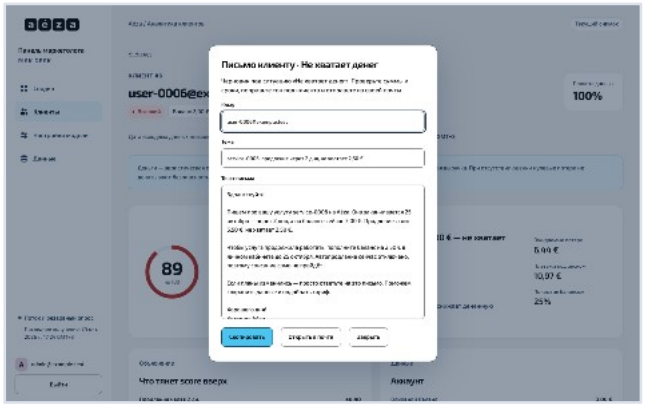
— Черновик письма под 7 ситуаций — от нехватки денег до блокировки

— Суммы, сроки и услуга подставляются из расчёта

— Копирование и mailto: — отправляет маркетолог

— Веса меняются без перезагрузки, метрики сходятся с UI



# Когда наступит отток: факт и прогноз разделены




— Слева — факт по снимку: срок истёк, услуга не продлена

— Справа — прогноз: срок истекает, вероятность взята из score

— Исторических удалений нет: в данных нет даты удаления — говорим прямо

# Одна команда — и проверки машиной

### 1 команда

docker compose up --build
12 секунд до healthz

### 441 тест

backend + генератор данных
9 e2e в браузере

### CI

pytest, сборка, OpenAPI,
compose и docker build

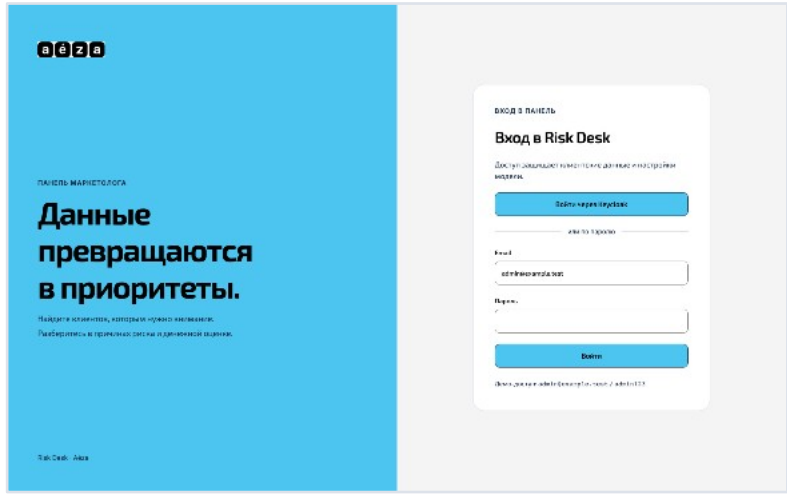
### SSO

OIDC + PKCE, Keycloak
в отдельном оверлее

— 10 000 клиентов: пересчёт 3,1 с, список p95 24 мс

— Prometheus /metrics и Swagger /api/v1/docs

— Настройки и снимок переживают перезапуск



# Что мы знаем про свои ограничения

— 10 клиентов в демо-данных — для «топ-клиентов» мало

— Нет истории статусов: прогноза оттока во времени нет

— Деньги — оценка ближайших платежей, не месячная выручка

— Дальше: накопление снапшотов, калибровка на исходах, Grafana

## Риск превращается в действие

Репозиторий и инструкция для запуска в docs/JURY.md — три минуты до панели.